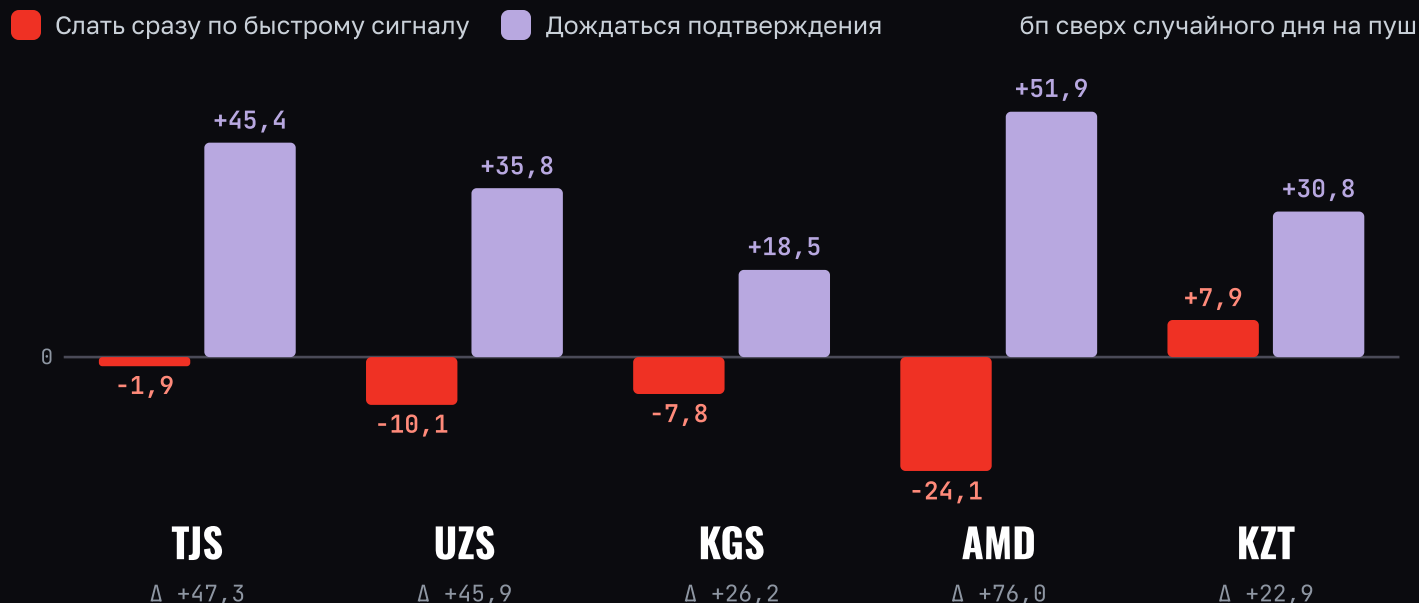


# ЖДАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ СЛАТЬ СРАЗУ, НА ПЯТИ КОРИДОРАХ ИЗ ПЯТИ



Δ — насколько ожидание подтверждения выгоднее отправки сразу. Стратегия «дождаться» шлёт реже: пуш уходит только там, где медленный индикатор подтвердил быстрый.

## ЧТО С ЧЕМ СРАВНИВАЛИ

Быстрый индикатор — **моментум**, медленное подтверждение — **уровень**, окно ожидания 10 дней публикации. Подтверждение приходит у **44–58 %** быстрых сигналов, медиана ожидания **2,5–3 дня**.

## САМО ОЖИДАНИЕ НЕ БЕСПЛАТНО

За эти дни курс уходит вниз ещё на **81–115 бп**, интервал ниже нуля на всех пяти коридорах. Быстрый сигнал ловит движение, которое продолжается, — поэтому «сразу» и проигрывает.

## ГРАНИЦА ДОКАЗАННОГО

Интервалы двух стратегий перекрываются везде: это наклон, а не доказательство. По всем быстрым сигналам, а не только подтверждённым, цена ожидания **-22...+19 бп** — через ноль.

Так политика и устроена: за 11 окон моментум заглушён в 484 срабатываниях из 988 — быстрый сигнал без подтверждения до клиента не доходит.

# ДВЕНАДЦАТЬ ГИПОТЕЗ ЗАМЕРЕНЫ И ОТВЕРГНУТЫ, КАЖДАЯ ЗАКРЫТА ЧИСЛОМ, А НЕ МНЕНИЕМ

| ГИПОТЕЗА                                    | ЧТО ПОКАЗАЛ ЗАМЕР                                                         | ВЕРДИКТ                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Моментум: падает N дней — значит выгодно    | lift «по среднему» 0,94–1,02, выгода −11...+21 бп                         | не отличим от случайного дня    |
| Разворот «окно закрывается» как прогноз     | lift 0,79–1,15, выгода −39...+73 бп, попадание примерно равно базе        | данные не подтверждают          |
| Обучаемому поможет EUR/USD                  | 1,156 → 1,190; на KZT прибавка, на AMD потеря 1,44 → 1,30                 | интервал через ноль             |
| Обучаемому помогут прогнозы TimesFM 3       | сама модель хуже наивной (0,99–1,03), слот 1,156 → 1,168                  | через ноль; и лицензия весов    |
| Один обучаемый на пять коридоров            | 1,156 → 1,188; коридоры скоррелированы с рублём на 0,82–0,98              | через ноль                      |
| Уровню поможет поправка на дрейф            | KGS 0,996 → 1,14, но KZT 1,09 → 0,95 и +30 → −23 бп                       | ломается на KZT, в стек не идёт |
| Реже слать — значит точнее (0,1–0,3 в нед.) | lift потока 1,041 → 1,046, поток 735 → 563 пуша                           | редкость, а не точность         |
| Один сигнал по рублю на все коридоры        | суммарный lift 1,041 → 1,041 при [−0,04; +0,04]; калибровок 66 вместо 330 | дешевле — да, точнее — нет      |
| Праздник дома — выгодный момент             | девять видов правила: lift 0,70–0,89; в потоке 0,922 против 1,067         | анти-сигнал, кандидат в фильтр  |
| Вечерняя сверка добавит точности            | снимает 15 пушей из 332; у оставшихся попадание 0,543 против 0,551        | честность экрана, не деньги     |
| Режим правила Минфина — признак сигнала     | база 0,69 в дни продажи против 0,51 в дни покупки                         | двигает базу, не сигнал         |
| Стек обгоняет календарное правило           | правило «первый день с 25-го» — 1,12 и +71 бп; поток уступает 36 бп       | календарь — нижний слой         |

15

вариантных прогонов со сверкой против основного

9

разборов замеров в docs/decisions/

за каждой строкой — CSV в репозитории

# СИГНАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОБРАН И ПРОВЕРЕН, ОСТАЛОСЬ ОТДАТЬ ЕГО КЛИЕНТАМ В ПИЛОТЕ

## СДЕЛАНО

- **Пакет fxmoment:** данные ЦБ и Мосбиржи, шесть индикаторов, разметка, метрики, walk-forward, политика потока.
- **14 команд CLI** — от выгрузки курсов до печати сигналов на любую дату среза.
- **Кликабельный прототип:** четыре состояния экрана, включая журнал попаданий.
- **Машина времени:** срез сигналов на любой день из 735 пушей за 5,5 лет.
- **Библиотека текстов с чекером:** десять классов запрещённых формулировок.
- **Больше 150 коммитов** в открытом репозитории, работа троих.

## ПРОВЕРЕНО

- **166 тестов**, среди них тест на заглядывание вперёд: сигнал на дату T считается только по данным до T.
- **11 окон walk-forward** 2021–2026, зазор 20 дней, калибровка и порог — на своём окне, не на тесте.
- **Чистый клон повторил отчёты побайтово:** 50 CSV и PNG, разошлись только служебные шапки четырёх файлов.
- **18 каталогов прогонов**, пятнадцать из них варианты — со сверкой против основного.
- **Ограничения названы числом:** хвост спреда съедает выгоду пуша, полосу 1–2 в неделю поток не держит.

## ПЛАНИРУЕТСЯ

- **Пилот 8–12 недель**, деление 50/50 со стратификацией по валюте и активности, теневой лог с первого дня.
- **Порог мощности — 3 472 клиента в коридоре** при базе 50 % и приросте 10 % относительных.
- **Правило решения до старта:** главная метрика выросла и ограничители в норме — масштабируем, иначе закрываем.
- **От банка нужны:** слот в канале пушей, курс приложения, лог переводов по коридорам, холдаут.

## ФИНАЛЬНАЯ ФРАЗА

**Момент выбирает день внутри окна, которое у клиента уже есть: 254 рубля с перевода в тридцать тысяч там, где пуш сдвинул день. Это одиннадцать окон walk-forward без взгляда в будущее и 166 тестов. Дальше — пилот на восемь недель: нужны слот в пушах и лог переводов.**